스토리지 볼륨을 추가합니다

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/expand/adding-storage-volumes-to-storage-nodes.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

스토리지 볼륨을 추가합니다 1
스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가합니다 1
VMware: 스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가합니다 3
Linux: 스토리지 노드에 직접 연결 또는 SAN 볼륨을 추가합니다 5

스토리지 볼륨을 추가합니다

스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가합니다

스토리지 볼륨을 추가하여 스토리지 볼륨이 16개 이하인 스토리지 노드의 스토리지 용량을 확장할 수 있습니다. 복제 또는 삭제 코딩 복사본에 대한 ILM 요구 사항을 충족하려면 스토리지 볼륨을 두 개 이상의 스토리지 노드에 추가해야 할 수 있습니다.

스토리지 볼륨을 추가하기 전에 을 검토하십시오 오브젝트 용량 추가 지침 ILM 정책의 요구 사항을 충족하기 위해 볼륨을 추가할 위치를 알고 있어야 합니다.

> 이 지침은 소프트웨어 기반 스토리지 노드에만 적용됩니다. 을 참조하십시오 구축된 SG6060에 확장 쉘프를 추가합니다 확장 쉘프를 설치하여 스토리지 볼륨을 SG6060에 추가하는 방법을 알아보십시오. 다른 어플라이언스 스토리지 노드는 확장할 수 없습니다.

스토리지 노드의 기본 스토리지는 여러 스토리지 볼륨으로 나뉩니다. 스토리지 볼륨은 StorageGRID 시스템에서 포맷되고 객체를 저장하도록 마운트된 블록 기반 스토리지 디바이스입니다. 각 스토리지 노드는 그리드 관리자에서 _object store_라고 하는 최대 16개의 스토리지 볼륨을 지원할 수 있습니다.

> 오브젝트 메타데이터는 항상 오브젝트 저장소 0에 저장됩니다.

각 오브젝트 저장소는 해당 ID에 해당하는 볼륨에 마운트됩니다. 예를 들어, ID가 0000인 오브젝트 저장소는 '/var/local/rangedb/0' 마운트 지점에 해당합니다.

새 스토리지 볼륨을 추가하기 전에 Grid Manager를 사용하여 각 스토리지 노드의 현재 객체 저장소와 해당 마운트 지점을 확인합니다. 스토리지 볼륨을 추가할 때 이 정보를 사용할 수 있습니다.

단계

1. 노드 * > **site* * > **Storage Node* * > * Storage * 를 선택합니다.
2. 아래로 스크롤하여 각 볼륨 및 오브젝트 저장소에서 사용 가능한 스토리지 양을 확인합니다.

   어플라이언스 스토리지 노드의 경우 각 디스크의 전 세계 이름이 SANtricity 소프트웨어(어플라이언스의 스토리지 컨트롤러에 연결된 관리 소프트웨어)에서 표준 볼륨 속성을 볼 때 표시되는 볼륨 WWID(World-Wide Identifier)와 일치합니다.

   볼륨 마운트 지점과 관련된 디스크 읽기 및 쓰기 통계를 해석하려면 디스크 장치 테이블의 * 이름 * 열에 표시된 이름(즉, *sdc*, *SDD*, *SDE* 등)의 첫 번째 부분이 볼륨 테이블의 * 장치 * 열에 표시된 값과 일치합니다.

Disk devices

Name	World Wide Name	I/O load	Read rate	Write rate
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.05%	0 bytes/s	4 KB/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdf(8:64,sde)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdg(8:80,sdf)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
croot(8:1,sda1)	N/A	0.04%	0 bytes/s	4 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.95%	0 bytes/s	52 KB/s

Volumes

Mount point	Device	Status	Size	Available	Write cache status
/	croot	Online	21.00 GB	14.73 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	80.94 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/3	sdf	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/4	sdg	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object stores

ID	Size	Available	Replicated data	EC data	Object data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.44 GB	1.55 MB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0003	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0004	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

3. 플랫폼에 대한 지침에 따라 스토리지 노드에 새 스토리지 볼륨을 추가합니다.
    - VMware: 스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가합니다
    - Linux: 스토리지 노드에 직접 연결 또는 SAN 볼륨을 추가합니다

VMware: 스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가합니다

스토리지 노드에 16개 미만의 스토리지 볼륨이 포함된 경우 VMware vSphere를 사용하여 볼륨을 추가하여 용량을 늘릴 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- VMware 배포용 StorageGRID 설치 지침을 액세스할 수 있습니다.
    - VMware를 설치합니다
- "passwords.txt" 파일이 있습니다.
- 특정 액세스 권한이 있습니다.

> 소프트웨어 업그레이드, 복구 절차 또는 다른 확장 절차가 활성화되어 있는 동안에는 스토리지 노드를 스토리지 노드에 추가하지 마십시오.

스토리지 볼륨을 추가할 때 잠시 동안 스토리지 노드를 사용할 수 없습니다. 클라이언트 대상 그리드 서비스에 영향을 주지 않도록 한 번에 하나의 스토리지 노드에서 이 절차를 수행해야 합니다.

단계

1. 필요한 경우 새 스토리지 하드웨어를 설치하고 새 VMware 데이터 저장소를 생성합니다.
2. 스토리지로 사용할 하나 이상의 하드 디스크를 가상 머신에 추가합니다(오브젝트 저장소).
    a. VMware vSphere Client를 엽니다.
    b. 가상 시스템 설정을 편집하여 하나 이상의 추가 하드 디스크를 추가합니다.

    하드 디스크는 일반적으로 VMDK(Virtual Machine Disk)로 구성됩니다. VMDK는 일반적으로 더 많이 사용되며 관리가 더 쉽지만 RDM은 더 큰 개체 크기(예: 100MB 이상)를 사용하는 워크로드에 더 나은 성능을 제공할 수 있습니다. 가상 머신에 하드 디스크를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 VMware vSphere 설명서를 참조하십시오.

3. VMware vSphere Client에서 * Restart Guest OS * 옵션을 사용하거나 가상 머신에 대한 ssh 세션에 "SUDO reboot" 명령을 입력하여 가상 머신을 다시 시작합니다

    > 가상 컴퓨터를 다시 시작하기 위해 * Power Off * 또는 * Reset * 을 사용하지 마십시오.

4. 스토리지 노드에서 사용할 새 스토리지를 구성합니다.
    a. 그리드 노드에 로그인합니다.
        i. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
        ii. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
        iii. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다

iv. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다. 루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.

b. 새 스토리지 볼륨 구성:

'SUDO ADD_Rangedbs.rb'

이 스크립트는 새 스토리지 볼륨을 찾아 포맷하라는 메시지를 표시합니다.

a. y * 를 입력하여 서식을 적용합니다.

b. 이전에 포맷된 볼륨이 있는 경우 다시 포맷할지 여부를 결정합니다.

- 다시 포맷하려면 * y * 를 입력합니다.
- 포맷을 건너뛰려면 * n * 을 입력합니다.

c. 스토리지 서비스를 중지하려면 * y * 를 입력합니다.

스토리지 서비스가 중지되고 'setup_rangedbs.sh' 스크립트가 자동으로 실행됩니다. 볼륨을 레인저로 사용할 준비가 되면 서비스가 다시 시작됩니다.

5. 서비스가 올바르게 시작되는지 점검한다.

a. 서버에 있는 모든 서비스의 상태 목록을 봅니다.

'SUDO StorageGrid - status'

상태가 자동으로 업데이트됩니다.

a. 모든 서비스가 실행 중이거나 검증될 때까지 기다립니다.

b. 상태 화면을 종료합니다.

'Ctrl+C'

6. 스토리지 노드가 온라인 상태인지 확인합니다.

a. 를 사용하여 Grid Manager에 로그인합니다 지원되는 웹 브라우저.

b. 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택합니다.

c. site_ * > **Storage Node* * > * LDR * > * Storage * 를 선택합니다.

d. Configuration * 탭을 선택한 다음 * Main * 탭을 선택합니다.

e. 스토리지 상태 - 원하는 * 드롭다운 목록이 읽기 전용 또는 오프라인으로 설정된 경우 * 온라인 * 을 선택합니다.

f. Apply Changes * 를 선택합니다.

7. 새 오브젝트 저장소를 보려면 다음을 수행합니다.

a. 노드 * > **site* * > **Storage Node* * > * Storage * 를 선택합니다.

b. Object Stores * 표에서 세부 정보를 봅니다.

스토리지 노드의 확장된 용량을 사용하여 오브젝트 데이터를 저장할 수 있습니다.

Linux: 스토리지 노드에 직접 연결 또는 SAN 볼륨을 추가합니다

스토리지 노드에 스토리지 볼륨이 16개 미만인 경우 새 블록 스토리지 디바이스를 추가하고, Linux 호스트에 표시하고, 스토리지 노드에 사용되는 StorageGRID 구성 파일에 새 블록 디바이스 매핑을 추가하여 용량을 늘릴 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- Linux 플랫폼용 StorageGRID 설치 지침을 액세스할 수 있습니다.
  - Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치합니다
  - Ubuntu 또는 Debian을 설치합니다
- "passwords.txt" 파일이 있습니다.
- 특정 액세스 권한이 있습니다.

> 소프트웨어 업그레이드, 복구 절차 또는 다른 확장 절차가 활성화되어 있는 동안에는 스토리지 노드를 스토리지 노드에 추가하지 마십시오.

스토리지 볼륨을 추가할 때 잠시 동안 스토리지 노드를 사용할 수 없습니다. 클라이언트 대상 그리드 서비스에 영향을 주지 않도록 한 번에 하나의 스토리지 노드에서 이 절차를 수행해야 합니다.

단계

1. 새 스토리지 하드웨어를 설치합니다.

   자세한 내용은 해당 하드웨어 공급업체에서 제공하는 설명서를 참조하십시오.

2. 원하는 크기의 새 블록 스토리지 볼륨을 생성합니다.
   - 새 디스크 드라이브를 연결하고 필요에 따라 RAID 컨트롤러 구성을 업데이트하거나 공유 스토리지 어레이에 새 SAN LUN을 할당하고 Linux 호스트가 액세스할 수 있도록 허용합니다.
   - 기존 스토리지 노드의 스토리지 볼륨에 사용한 것과 동일한 영구 명명 체계를 사용합니다.
   - StorageGRID 노드 마이그레이션 기능을 사용하는 경우 이 스토리지 노드의 마이그레이션 대상인 다른 Linux 호스트에 새 볼륨을 표시합니다. 자세한 내용은 Linux 플랫폼용 StorageGRID 설치 지침을 참조하십시오.
3. 스토리지 노드를 지원하는 Linux 호스트에 루트 또는 sudo 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.
4. 새 스토리지 볼륨이 Linux 호스트에 표시되는지 확인합니다.

   장치를 다시 검색해야 할 수도 있습니다.

5. 다음 명령을 실행하여 스토리지 노드를 일시적으로 해제합니다.

   'SUDO StorageGRID node stop <node-name>'

6. vim 또는 pico와 같은 텍스트 편집기를 사용하여 "/etc/StorageGrid/nodes/<node-name>.conf"에서 찾을 수 있는 스토리지 노드의 노드 구성 파일을 편집합니다.
7. 기존 오브젝트 스토리지 블록 디바이스 매핑이 포함된 노드 구성 파일의 섹션을 찾습니다.

   이 예에서 Block_device_RANGEDB_00 과 Block_device_RANGEDB_03 사이의 블록_device_RANGEDB_00은 기존 객체 스토리지 블록 디바이스 매핑입니다.

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

8. 이 스토리지 노드에 대해 추가한 블록 스토리지 볼륨에 해당하는 새 오브젝트 스토리지 블록 디바이스 매핑을 추가합니다.

   다음 'BLOCK_DEVICE_RANGEDB_nn'에서 시작해야 합니다. 간격을 두지 마십시오.

   - 위의 예제를 토대로 블록_디바이스_RANGEDB_04'에서 시작합니다.
   - 아래 예에서는 Block_device_RANGEDB_07 노드에 Block_device_RANGEDB_04 라는 4개의 새 블록 스토리지 볼륨이 추가되었습니다.

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-4
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_05 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-5
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_06 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-6
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-7
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

9. 다음 명령을 실행하여 스토리지 노드의 노드 구성 파일에 대한 변경 내용을 검증합니다.

   'SUDO StorageGRID node validate <node-name>'

다음 단계로 진행하기 전에 오류 또는 경고를 모두 해결하십시오.

> 다음과 같은 오류가 발생하면 노드 구성 파일이 '<purpose>'에 사용되는 블록 디바이스를 Linux 파일 시스템의 지정된 '<path-name>'에 매핑하려고 시도하고 있음을 의미합니다. 그러나 해당 위치에 유효한 블록 장치 특수 파일(또는 블록 장치 특수 파일에 대한 소프트링크)이 없습니다.
>
> ```
> Checking configuration file for node <node-name>…
> ERROR: BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> = <path-name>
> <path-name> is not a valid block device
> ```
>
> 올바른 '<path-name>'을(를) 입력했는지 확인하십시오.

10. 다음 명령을 실행하여 새 블록 디바이스 매핑이 있는 노드를 다시 시작합니다.

    'SUDO StorageGRID node start <node-name>'

11. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 사용하여 스토리지 노드에 admin으로 로그인합니다.
12. 서비스가 올바르게 시작되는지 점검한다.
    a. 서버에 있는 모든 서비스의 상태 목록을 봅니다. + sudo StorageGrid - status

       상태가 자동으로 업데이트됩니다.

    b. 모든 서비스가 실행 중이거나 검증될 때까지 기다립니다.
    c. 상태 화면을 종료합니다.

       'Ctrl+C'

13. 스토리지 노드에서 사용할 새 스토리지를 구성합니다.
    a. 새 스토리지 볼륨 구성:

       'SUDO ADD_Rangedbs.rb'

    이 스크립트는 새 스토리지 볼륨을 찾아 포맷하라는 메시지를 표시합니다.

    a. 스토리지 볼륨을 포맷하려면 * y * 를 입력합니다.
    b. 이전에 포맷된 볼륨이 있는 경우 다시 포맷할지 여부를 결정합니다.
       - 다시 포맷하려면 * y * 를 입력합니다.
       - 포맷을 건너뛰려면 * n * 을 입력합니다.
    c. 스토리지 서비스를 중지하려면 * y * 를 입력합니다.

       스토리지 서비스가 중지되고 'setup_rangedbs.sh' 스크립트가 자동으로 실행됩니다. 볼륨을 레인저로 사용할 준비가 되면 서비스가 다시 시작됩니다.

14. 서비스가 올바르게 시작되는지 점검한다.
    a. 서버에 있는 모든 서비스의 상태 목록을 봅니다.

'SUDO StorageGrid - status'

상태가 자동으로 업데이트됩니다.

a. 모든 서비스가 실행 중이거나 검증될 때까지 기다립니다.
b. 상태 화면을 종료합니다.

   'Ctrl+C'

15. 스토리지 노드가 온라인 상태인지 확인합니다.
    a. 를 사용하여 Grid Manager에 로그인합니다 지원되는 웹 브라우저.
    b. 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택합니다.
    c. site_ * > **Storage Node* * > * LDR * > * Storage * 를 선택합니다.
    d. Configuration * 탭을 선택한 다음 * Main * 탭을 선택합니다.
    e. 스토리지 상태 - 원하는 * 드롭다운 목록이 읽기 전용 또는 오프라인으로 설정된 경우 * 온라인 * 을 선택합니다.
    f. 변경 내용 적용 * 을 클릭합니다.
16. 새 오브젝트 저장소를 보려면 다음을 수행합니다.
    a. 노드 * > **site* * > **Storage Node* * > * Storage * 를 선택합니다.
    b. Object Stores * 표에서 세부 정보를 봅니다.

이제 스토리지 노드의 확장된 용량을 사용하여 오브젝트 데이터를 저장할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.